

原笔记明显不完整处

- **3_12** 只有滤波器概念，缺少低通/高通/带通/带阻、截止频率、容抗公式、dB、采样与混叠。
- **3_26** 信号分类、能量/功率、冲激/阶跃、窗函数、卷积、相关函数只有标题，缺少定义、公式、性质和考试用法。
- **4_2** 傅里叶/FFT 有直觉说明，但缺少常用变换对、DFT 定义、频率分辨率、频谱泄漏和窗函数对比。
- **4_23** 材料缺陷、超声检测、疲劳/焊缝只记了关键词，缺少无损检测考点。
- **5_7** 射线检测只有 X 射线/中子束/电子束关键词，缺少原理、适用缺陷、优缺点和安全性。
- **缺失图片** 3_12 引用的 image.png 至 image-5.png 不在目录中；本版用文字和公式补齐，不依赖缺失图片。

一、测量误差与不确定度

真值 实际不可完全知道；测量结果 = 估计值 + 不确定度。

误差 $e = x - x_0$ ；相对误差 $\delta = e/x_0 \times 100\%$ 。

系统误差 有规律、可修正；来源：仪器零偏、标定误差、环境、方法误差。

随机误差 无确定规律，重复测量后用统计量估计；可通过多次测量降低平均值不确定度。

粗大误差 明显异常，应剔除但需有准则。

平均值 $\bar{x} = (1/n)\sum x_i$ ；贝塞尔标准差 $s = \sqrt{[\sum (x_i - \bar{x})^2 / (n-1)]}$ 。

A类标准不确定度 $u_A(\bar{x}) = s/\sqrt{n}$ ；扩展不确定度 $U = k u_c$ ，常用 $k=2$ 约对应 95% 置信。

结果写法 $R = (125.37 \pm 0.08) \Omega$, $k=2$ 。不确定度通常保留 1-2 位有效数字，测量值小数位与 U 对齐。

二、一阶测量系统

传递函数 $H(s)=1/(\tau s+1)$ 。时间常数 τ 越小，响应越快，动态误差越小。

阶跃响应 $y(t)=y_0+(y_{\infty}-y_0)(1-e^{-t/\tau})$ 。

关键记忆 $t=\tau$ 达 63.2%， 2τ 达 86.5%， 3τ 达 95%， 5τ 约 99.3%。

正弦输入幅频 $|H(j\omega)|=1/\sqrt{1+(\omega\tau)^2}$ ；相频 $\varphi=-\arctan(\omega\tau)$ 。

幅值误差 $\gamma = (|H|-1)\times 100\%$ 。要求误差小，必须 $\omega\tau \ll 1$ 。

三、信号与噪声

信号/噪声 取决于观测目的：想测的是信号，不想要但混入的是噪声。

确定性信号 可用明确函数描述；随机信号只能用均值、方差、相关函数、功率谱描述。

周期信号 $x(t)=x(t+nT)$ ；基频 $f_0=1/T$, $\omega_0=2\pi/T$ 。

能量信号 $E=\int |x(t)|^2 dt < \infty$ ，平均功率为 0。

功率信号 $P=\lim_{T\rightarrow\infty}(1/2T)\int_{-T}^T |x(t)|^2 dt < \infty$ ，能量无限；周期信号通常是功率信号。

时域 看随时间变化、瞬态、阶跃响应；**频域** 看频率成分、滤波、共振、带宽。

四、奇异信号与窗函数

单位阶跃 $u(t)=0(t<0), 1(t>0)$ ；常用于表示系统从某时刻开始作用。

单位冲激 $\delta(t)=0(t\neq 0), \int \delta(t)dt=1$ ，幅值无限大但面积为 1。

抽样性质 $\int x(t)\delta(t-t_0)dt=x(t_0)$ 。考试常考。

冲激响应 系统对 $\delta(t)$ 的响应是 $h(t)$ 。任意输入可分解为许多冲激，输出由卷积得到。

窗函数 实际只能截取有限时间信号；时域乘窗 $\leftrightarrow$ 频域卷积。窗越窄，频域主瓣越宽，频率分辨率越差。

五、滤波器速查

低通 通过低频、抑制高频；常用于平滑、去高频噪声。

高通 通过高频、抑制低频/直流；电容“阻直通交”体现高通特性。

带通 只通过某一频带；用于选频、谐波分解、共振频段提取。

带阻/陷波 抑制特定频率；用于消除 50Hz 工频、机械共振峰。

截止频率 常取 -3 dB 点，即输出幅值降为 $1/\sqrt{2}=0.707$ ，功率为一半。

dB 幅值增益 $G_{dB}=20\log_{10}(V_{out}/V_{in})$ ；功率增益用 10log。

电容容抗 $X_C=1/(2\pi fC)$ ：频率越高，容抗越小，所以交流更容易通过。

移动平均滤波 $y[n]=(1/N)\sum_{k=0}^{N-1}x[n-k]$ ，本质低通；N 越大越平滑但延迟越大。

六、卷积与相关

卷积定义 $y(t)=x(t)*h(t)=\int x(\tau)h(t-\tau)d\tau$ 。步骤：反褶、平移、相乘、积分。

物理意义 输入信号每个冲激都激发一份 $h(t)$ ，所有响应叠加得到输出。

离散卷积 $y[n]=\sum x[k]h[n-k]$ 。

卷积定理 时域卷积 $\leftrightarrow$ 频域相乘： $x*h \leftrightarrow X(\omega)H(\omega)$ ；时域相乘 $\leftrightarrow$ 频域卷积。

相关函数 衡量两个信号相似程度及延时；互相关峰值位置可估计时间差。

自相关 周期信号自相关仍周期；随机噪声自相关在零延时最大。相关分析常丢失相位信息，但适合定位和周期检测。

七、傅里叶级数与变换

思想 任意满足条件的信号可分解为正弦/余弦或复指数基底的叠加。

正交性 不同频率基函数互相正交，投影系数表示该频率成分强弱。

常用变换对 $e^{-at}u(t) \leftrightarrow 1/(a+j\omega), a>0$;
 $\delta(t-t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0}; \cos(\omega_0 t) \leftrightarrow \pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$ 。

时移 $x(t-t_0) \leftrightarrow X(\omega)e^{-j\omega t_0}$ ；**频移** $x(t)e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow X(\omega-\omega_0)$ 。

微分/积分 $dx/dt \leftrightarrow j\omega X(\omega)$ ，会放大高频； $\int xdt \leftrightarrow X(\omega)/(j\omega)$ ，会削弱高频。

帕塞瓦尔 能量可在时域或频域计算： $\sum |x[n]|^2=(1/N)\sum |X[k]|^2$ 。

八、方波频谱

对称方波 只含奇次谐波： $x(t)=4A/\pi[\sin\omega_0 t + (1/3)\sin3\omega_0 t + (1/5)\sin5\omega_0 t + \dots]$ 。

幅值比 基波:三次:五次 = 1 : 1/3 : 1/5；频率为 $f_0, 3f_0, 5f_0$ 。

偶次不为零的原因 实验中方波不完全对称、有直流偏置、滤波器非理想、测量噪声。

有限谐波合成 高频分量缺失使边沿变缓，并在跳变处出现 Gibbs 过冲/振铃。

滤波器影响 幅频误差改变各谐波强度，相频误差改变各谐波时间对齐，都会导致合成方波畸变。

九、DFT/FFT 与采样

DFT $X[k]=\sum_{n=0}^{N-1}x[n]e^{-j2\pi kn/N}$ ；IDFT 有 $1/N$ 系数。

频率分辨率 $\Delta f=f_s/N$ ；采样总时长 $T=N/f_s$ ，所以 $\Delta f=1/T$ 。

频率索引 $f_k=k\Delta f$ ；单边谱有效范围 $0\sim f_s/2$ 。

奈奎斯特 最高无混叠频率 $f_N=f_s/2$ ；要求 $f_s \geq 2f_{\max}$ 。

混叠 高频信号被采样后伪装成低频，采样前应加抗混叠低通滤波器。

频谱泄漏 当信号频率不是 Δf 整数倍，截断边界不连续，能量泄到邻近频点。

减少泄漏 整周期采样、增加采样时长、加窗、峰值插值。加窗降低旁瓣但展宽主瓣。

窗	特点
矩形窗	主瓣窄，旁瓣高；适合整周期。
汉宁窗	通用，泄漏较小，幅值需修正。
汉明窗	旁瓣更低，频率分辨率降。
布莱克曼窗	旁瓣低，主瓣宽，适合强弱频率共存。

十、拉普拉斯 vs FFT

拉普拉斯 变量 $s=\sigma+j\omega$ ，关注稳定性、瞬态响应、控制系统设计。

傅里叶/FFT 关注稳态频率成分、共振、噪声频段、滤波器设计。

工程判断 设计 PID 看系统极点/稳定性用拉普拉斯；现场振动诊断、找共振频率、做陷波滤波用 FFT。

十一、材料缺陷与无损检测总览

材料缺陷 裂纹、气孔、夹渣、未焊透、未熔合、疏松、分层、腐蚀、疲劳损伤。

焊缝余高 过大造成应力集中，疲劳载荷下不利；表面张力和成形工艺会影响余高。

疲劳 交变应力下裂纹萌生、扩展到断裂；检测重点是早期裂纹和裂纹扩展。

NDT 方法 射线 RT、超声 UT、磁粉 MT、渗透 PT、涡流 ET、声发射 AE。选择取决于材料、缺陷类型、深度、形状和现场条件。

方法	适用重点
RT	体型型缺陷：气孔、夹渣、疏松；直观成像。
UT	内部裂纹、未焊透、分层；对面状缺陷敏感。
MT	铁磁材料表面/近表面裂纹。
PT	非多孔材料开口表面缺陷。
ET	导电材料表面/近表面缺陷、厚度、涂层。
AE	受载过程中的活动缺陷与源定位。

十二、声发射检测 AE

定义 材料/结构受载产生变形、裂纹扩展或断裂时，以弹性波释放应变能的现象。

特点 被动检测、动态检测、适合在线监测活动缺陷；缺点是受噪声、耦合、材料衰减和定位模型影响大。

系统组成 AE 传感器、耦合剂、前置放大器、采集卡/示波器、计算机与分析软件。

板波 薄板中主要有扩展波 S0 和弯曲波 A0。S0 速度快、先到达、频率高、幅值小；A0 速度慢、后到达、频率低、幅值大。

断铝法 常用作标准模拟 AE 源，可激励较明显 S0/A0；落球主要激励板的弯曲振动。

直线定位 两传感器，中点为原点： $x = \text{sign}(\Delta t)v\Delta t/2$ 。

互相关定位 对两路信号求互相关，峰值对应时间延迟；比人工读波形特征点更客观。

波形不同原因 传播距离、方向各向异性、模态叠加、边界反射、传感器耦合差异、通道噪声。

十三、超声检测 UT

原理 高频声波在材料中传播，遇到界面/缺陷产生反射、折射、散射和衰减；根据回波时间与幅度判断缺陷。

换能器 压电效应实现电信号与机械振动互换。耦合剂用于排除空气间隙。

纵波/横波 纵波质点振动方向与传播方向一致，可在固液气传播；横波垂直传播方向，只能在固体中传播。

缺陷定位 脉冲反射法中深度 $d = vt/2$ ，因为声波往返一次。

优点 穿透能力强、对面状缺陷敏感、可定位定量、无电离辐射。

局限 需要耦合和较好表面；复杂几何、粗晶材料、近表面盲区会影响检测；结果依赖操作者。

常考 为什么需要耦合剂？空气声阻抗差异大，会导致声能难以进入工件。

十四、射线检测 RT

原理 X/γ 射线穿透工件，不同厚度、密度和吸收系数造成透射强度差异，在胶片/探测器上形成影像。

衰减 $I=I_0e^{-\mu x}$ ；μ 越大、厚度 x 越大，透射强度越小。

X 射线 由电子束轰击靶材产生，能量可调，设备可开关，常用于工业探伤。

γ 射线 放射性同位素产生，设备轻便但源不可关闭，安全管理要求高。

中子射线 对轻元素敏感，可用于某些 X 射线不敏感材料；设备复杂。

适合 气孔、夹渣、疏松等体积型缺陷；影像直观、便于留档。

不适合 与射线方向平行的细裂纹、未熔合等面状缺陷可能不敏感。

安全 电离辐射，必须屏蔽、距离防护、时间控制、剂量监测。

十五、考试计算模板

不确定度 先平均，再算 s，再算 $u=s/\sqrt{n}$ ，最后 $U=ku$ 。

一阶系统 先算 $\omega=2\pi f$ ，再代 |H| 和 φ。

FFT 题 先算 $\Delta f=f_s/N$ ，索引 $k=f/\Delta f$ ；k 非整数就写泄漏。

采样题 最高频率 $f_{\max}$ ，采样率至少 $2f_{\max}$ ，实际要留裕度并加抗混叠滤波。

超声定位 看到回波时间 t，缺陷深度常用 $d=vt/2$ 。

AE 直线定位 看到两传感器时差，位置偏离中点 $x=v\Delta t/2$ 。

十六、易混点

- 截止频率不是“完全通/完全不通”的分界，而是约定指标，通常为 -3 dB。
- 窗函数能减小泄漏，但会降低频率分辨率；不是“越高级越好”。
- 补零让频谱曲线更密，不真正提高物理分辨率；真正分辨率由采样时长决定。
- 相关用于找相似和延迟，卷积用于求系统输出；二者形式相近但物理意义不同。
- RT 对体积型缺陷好，UT 对面状缺陷好；AE 关注正在活动的缺陷。
- 电容容抗随频率升高而减小，所以高频更容易通过。